

Primero: ¿qué problema resuelve?

La aplicación administra las inscripciones de alumnos a distintas actividades que ofrece una institución.

Debe permitir que una institución pueda:

- publicar su oferta educativa
 - administrar horarios
 - controlar cupos
 - cobrar las inscripciones
 - llevar el estado de cada alumno
 - consultar información
-

Entidades principales

Institución

Representa quien utiliza el sistema.

Ejemplo

- Instituto de Inglés
- Gimnasio
- Academia de Danza
- Escuela de Música

Campos

- id
 - nombre
 - dirección
 - teléfono
 - email
 - activo
-

Usuario

- Usuario administrativo (secretaria, administrador, coordinador, etc.)
- Usuario alumno

Alumno

El alumno es la persona que se inscribe.

- nombre
- apellido
- DNI
- fecha de nacimiento
- teléfono
- dirección

Pero además necesita una cuenta para ingresar.

Entonces podríamos tener algo así:

Usuario

id

email

password

rol

activo

Alumno

id

usuario_id

nombre

apellido

dni

telefono

direccion

De esta forma:

Usuario

|

| 1

|

| 1

Alumno

Usuario administrativo

También tiene una cuenta.

Usuario

id

email

password

rol

activo

Si el rol es

- Administrador
- Secretaría
- Profesor

ya sabemos qué permisos tiene.

Entonces el esquema sería

Usuario

id

email

password

rol

activo

Si `rol = ALUMNO`

↓

Alumno

usuario_id

nombre

apellido

dni

...

Si rol = SECRETARIA

No necesita una tabla extra (a menos que quieras guardar información específica del empleado).

Curso

Es la propuesta educativa.

Ejemplos

- Inglés Inicial
- Piano
- Crossfit
- Karate Infantil

Campos

- id
- nombre
- descripción
- duración
- activo

Curso

1

↓

N

Clase

Clase

Campos

- id
- curso_id

- profesor_id
- cupo
- aula
- fecha_inicio
- fecha_fin
- activo

Todavía no aparecen los horarios.

Horario

Porque una clase puede tener varios.

Ejemplo

Lunes y Miércoles.

Entonces:

Clase

1

↓

N

Horario

Horario

- id
- clase_id
- día semana
- hora inicio
- hora fin

Así una clase puede tener

Lunes 18-20

Miércoles 18-20

Viernes 18-19

sin problemas.

Inscripción

Es la entidad más importante.

Relaciona

Alumno

↓

Clase

Alumno

1

↓

Inscripción

↑

1

Clase

Campos

- id
- alumno_id
- clase_id
- fecha
- estado

Estado

- pendiente
 - confirmada
 - cancelada
 - finalizada
-

Cupos

No hace falta guardar una tabla.

Se calcula.

Clase

cupo = 20

Inscripciones confirmadas = 17

Disponibles = 3

Mucho más simple.

Precios

Acá hay varias posibilidades.

La más flexible es separar.

Curso

↓

Precio

Porque los precios cambian.

Precio

- id

- curso_id
- monto
- fecha_desde
- fecha_hasta

Así mantenés historial.

Pagos

No mezclar inscripción con pago.

Inscripción

↓

Pago

Porque alguien puede pagar

- una vez
- en cuotas
- con descuento

Pago

- fecha
- importe
- medio
- estado

Profesor

- id
 - nombre
 - apellido
 - dni
 - email
 - activo
-

Relaciones

Institucion

|

└─ Usuarios

└─ Profesores

└─ Alumnos

└─ Cursos

|

└─ Curso

|

└─ Clases

|

|

| └─ Horarios

| └─ Inscripciones

|

|

| └─ Pagos

|

└─ Precios